

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación

Bachillerato en Ingeniería en Computación



Curso: IC-2101 Programación Orientada a Objetos

Manual de Usuario del Proyecto de Programación Orientada a
Objetos

Profesor: Mauricio Aviles Cisneros

Estudiante: Jose Alberto Bulgarelli Fernández

I Semestre 2026

1. Instalar Java y Eclipse

1.1. Java

Diríjase al siguiente link: <https://www.java.com/es/>

Java

Oracle Java es el principal lenguaje de programación y plataforma de desarrollo. Reduce costos, disminuye los tiempos de desarrollo, fomenta la innovación y mejora los servicios de las aplicaciones. Java sigue siendo la plataforma de desarrollo que eligen las empresas y los desarrolladores.



Java para ejecutar las aplicaciones de escritorio

Para usuarios finales en un PC portátil o de escritorio

Descargar Java para escritorios

[¿Qué es Java?](#)

[Ayuda para los usuarios finales](#)

Desarrolladores y administradores de empresas

Descargas de Java Development Kit (JDK) y recursos de Oracle gratuitos, los administradores de Java

[Descargas para desarrolladores](#)

[Recursos para desarrolladores](#)

[Recursos para empresas](#)

[Acceso anticipado a OpenJDK](#)

Una vez en la pagina, da clic al botón que dice “Descargar Java para escritorios”

Descargar Java para escritorios

Lo cual lo lleva a esta pagina

 [Recursos para desarrolladores](#) [Recursos para empresas](#) [Java para aplicaciones de escritorio](#)

Download Java

Recursos de ayuda
[Por qué se recomienda Java 8](#)
[¿Qué es Java?](#)
[Eliminar versiones antiguas](#)
[FAQ de Windows](#)
[Seguridad](#)
[Support](#)

Esta descarga está destinada a usuarios finales que necesiten Java para ejecutar aplicaciones en equipos de escritorio o ordenadores portátiles. Java 8 se integra con su sistema operativo para ejecutar aplicaciones Java instaladas de forma independiente. Si se le ha pedido que instale Java para ejecutar una aplicación de escritorio, lo más probable es que necesite esta versión.

Animamos a los [desarrolladores](#) a descargar la versión más reciente de Java Development Kit desde [Descargas de OTN](#).

Los usuarios de Enterprise con acceso a [My Oracle Support](#) o a [Oracle Software Delivery Cloud](#) pueden realizar la descarga desde estos servicios.

Version 8 Update 491

Una vez ahí, baje y de clic al botón “Descargar Java para escritorios”

Version 8 Update 491

Fecha de publicación: January 20, 2026

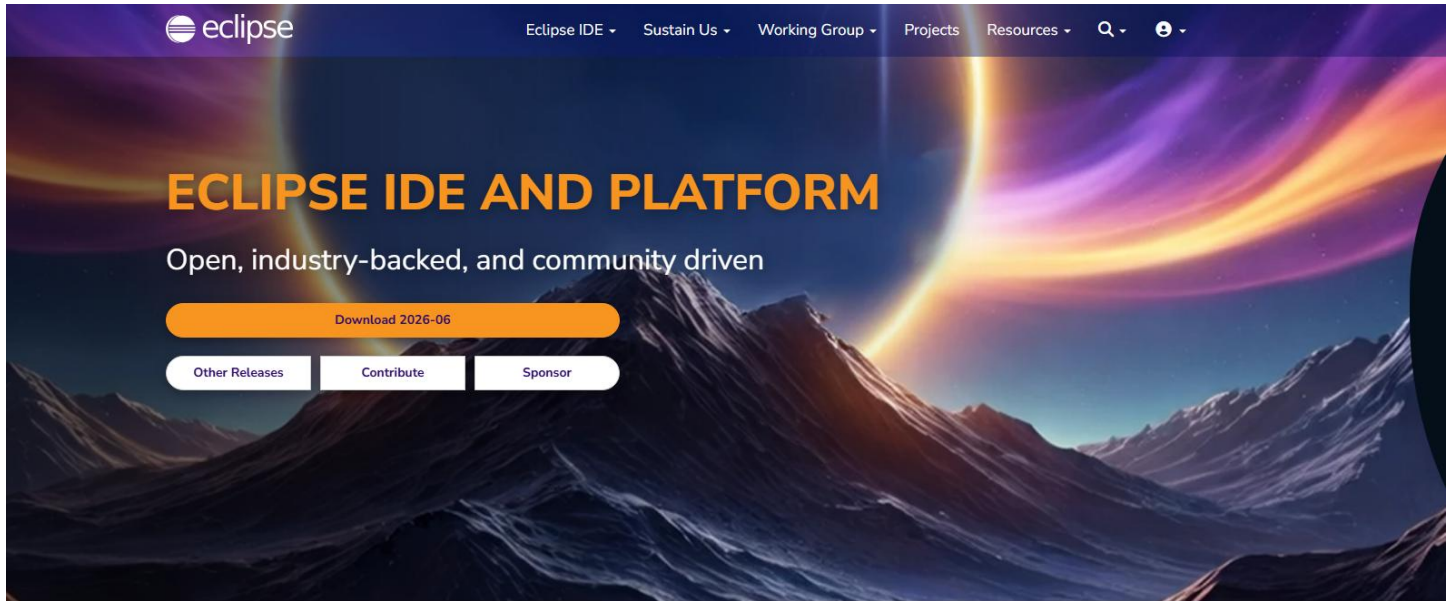
Filesize: 69.00 MB

Descargar Java para escritorios

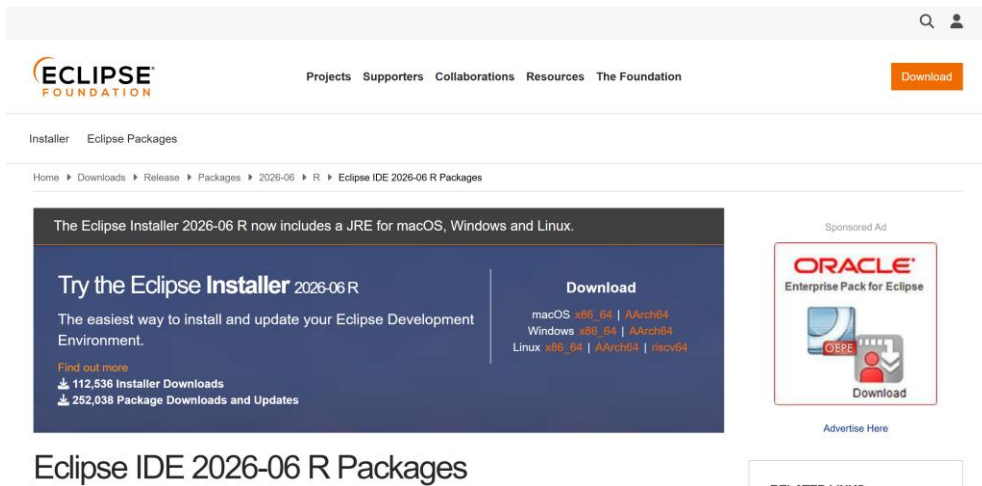
Al descargar Java, confirma que ha leído y acepta las condiciones del [acuerdo de licencia de Oracle Technology Network](#) para Oracle Java SE. [Información importante sobre la licencia de Oracle Java](#).

1.2. Eclipse

Diríjase a este enlace: <https://eclipseide.org>



Presione el botón que dice “Download 2026-06”



Escoja la versión de su sistema

[Join us](#)[What we do](#)[Resources](#)[About us](#)



[Home](#) / [Downloads](#) / Eclipse downloads - Select a mirror

All downloads are provided under the terms and conditions of the [Eclipse Foundation Software User Agreement](#) unless otherwise specified.

 **Download**

Download from: Canada - Rafal Rzeczkowski (<https>)
File: [eclipse-inst-jre-win64.exe](#) SHA-512
[>> Select Another Mirror](#)

Sponsored Ad



[Advertise here](#)

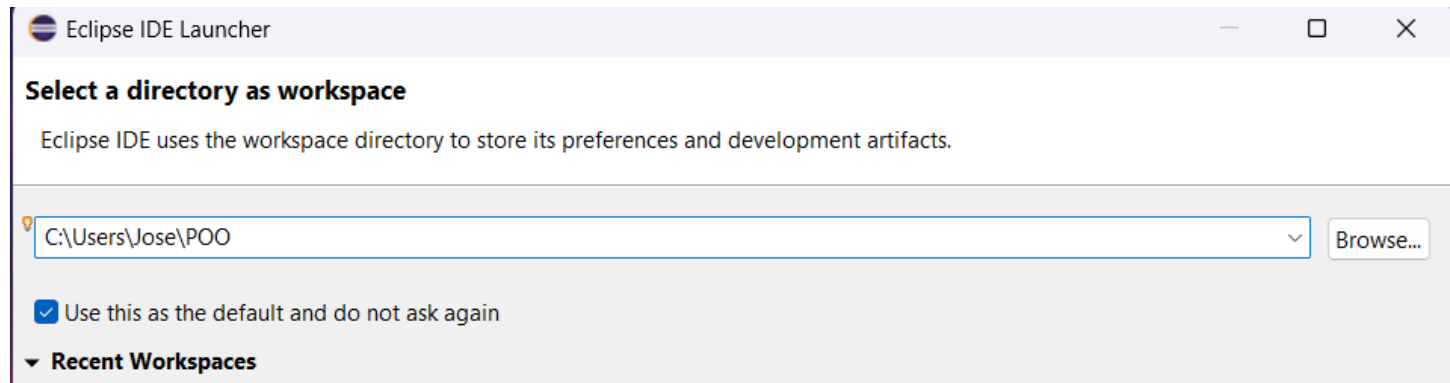
Other options for this file

- [All mirrors \(xml\)](#)

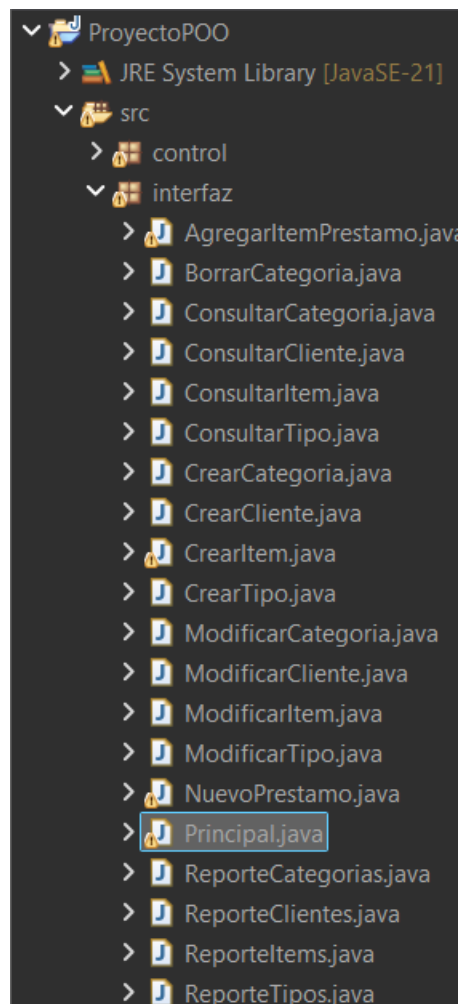
Una vez tenga el instalador, ejecútelo y siga las instrucciones

2. Correr el programa

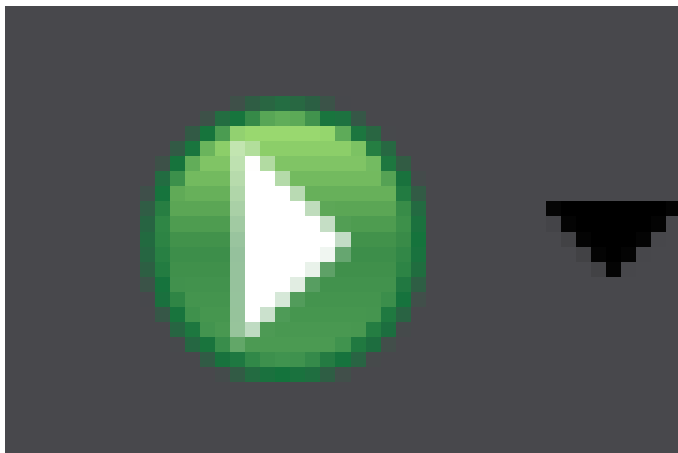
Cuando ya tenga Java y Eclipse, tiene que abrir Eclipse y seleccionar el workspace



Después, busca el archivo dentro de la carpeta del proyecto que se llame “Principal.java”, esta dentro de la carpeta “src” en el paquete “interfaz”



Con el archivo seleccionado, busque en la barra de arriba este icono y dele clic



Eso iniciará el programa y hará aparecer la interfaz

2.1. Administración

El programa por defecto se inicia en la pestaña de Administración, en esta podrá añadir o eliminar los diferentes datos que maneja el programa



Administración tiene una pestaña por cada objeto a excepción de los prestamos, que tienen su propia sección

2.1.1. Ítems

Nombre	Codigo	Tipo	Prestamo
--------	--------	------	----------

Crear
Modificar
Borrar
Consultar

En la pestaña de ítems podrá ver una lista con los diferentes ítems del sistema y sus datos, a la derecha tendrá diferentes acciones que realizar con estos ítems, lamentablemente el botón “Modificar” no tiene uso, esto es verdadero para todos los objetos del sistema

Al presionar “Crear” se desplegará la siguiente pestaña, cabe aclarar que solo funcionara si se ha agregado un tipo al sistema

×

Nombre:

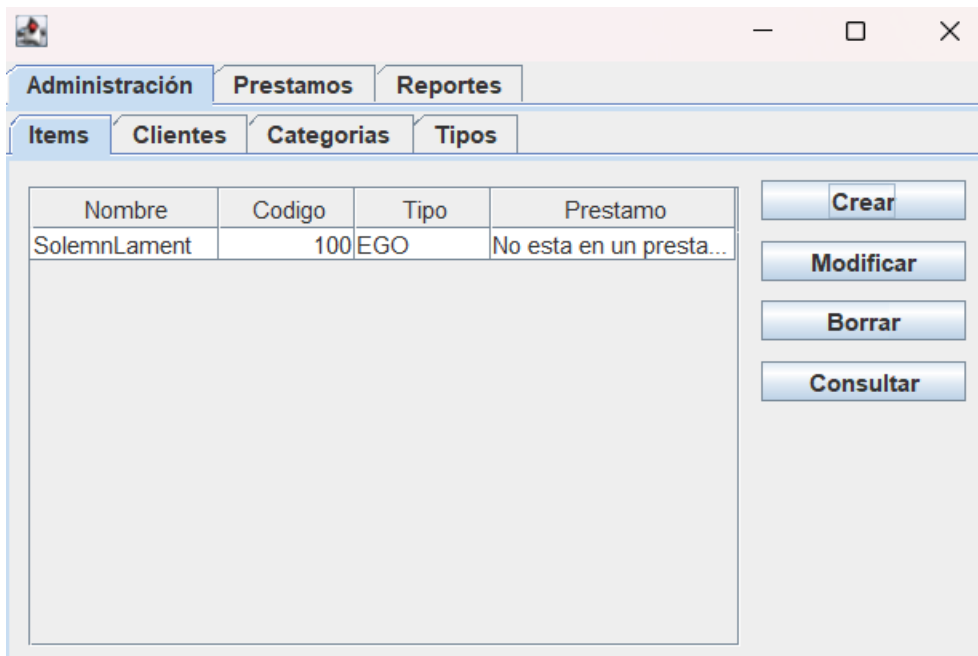
Descripcion:

Elige un tipo:

Nombre	Cant. Items
EGO	0

OK **Cancel**

En este menú se crean los ítems, debe asignarle el nombre y descripción que quiera al ítem, aparte de tener que elegir uno de los tipos disponibles solo haciendo clic en el, al presionar “OK” este se creara, o puede presionar “Cancel” para cancelar todo el proceso, no se puede crear el ítem si no llena los campos necesarios y no selecciona un tipo



Una vez creado el ítem lo podrá ver en la tabla

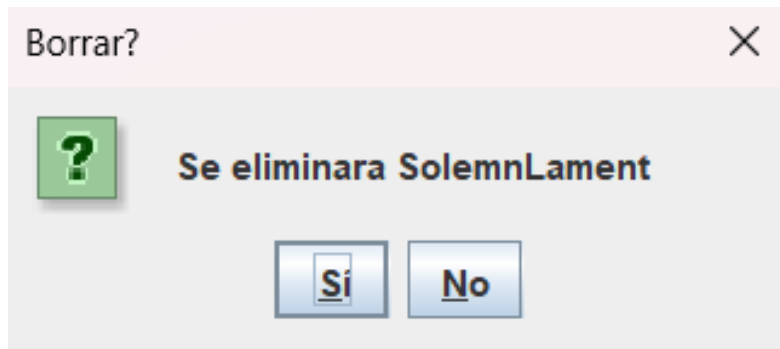
Si selecciona el ítem y presiona el botón “Consultar” podrá ver la información del ítem en una nueva ventana



Para cerrarla solo debe presionar “Salir”

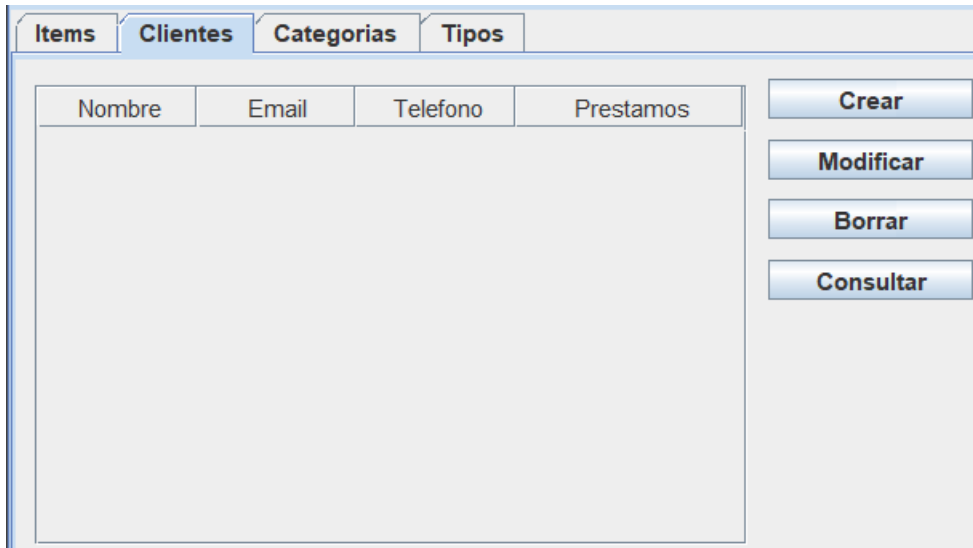
Tener ítems creados abre la opción de borrarlos, por supuesto esta opción no se puede usar si no se ha creado un ítem anteriormente

Para borrar un ítem debe seleccionarlo en la tabla haciendo clic en el y posteriormente tocar el botón que dice “Borrar”, esto desplegará la siguiente ventana



Simplemente elija Si o No quiere borrar el item del sistema

2.1.2. Clientes

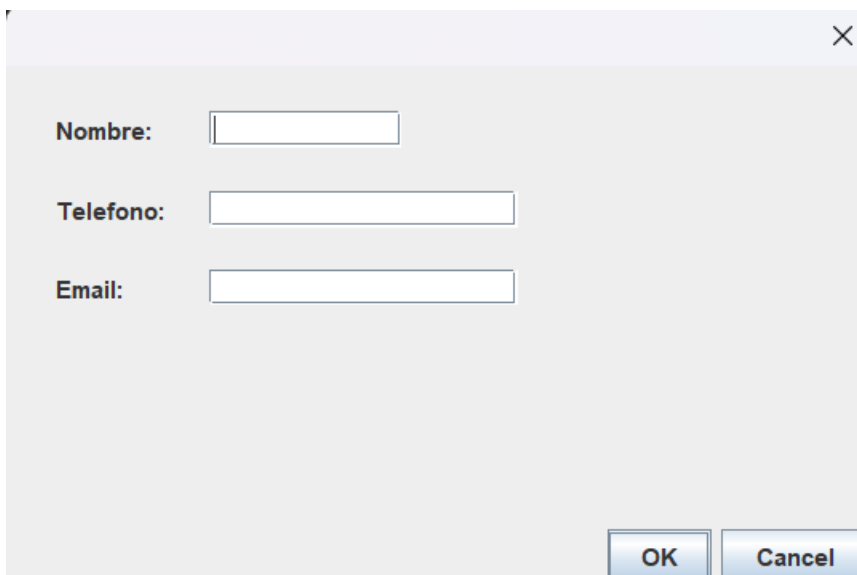


Nombre	Email	Telefono	Prestamos
--------	-------	----------	-----------

Crear
Modificar
Borrar
Consultar

Al presionar la pestaña “Clientes” se muestra un menú muy similar al anterior

Las opciones son las mismas, con la diferencia de que se puede crear un cliente sin ningún requisito, al tocar el botón “Crear” se mostrara la siguiente ventana



Nombre:

Telefono:

Email:

OK Cancel

Debe llenar los espacios y presionar el botón “OK” para crear el cliente, o presionar “Cancel” para cancelar el proceso

Nombre	Email	Telefono	Prestamos
YiSang	Ideal@gmail....	6010-2270	0

Buttons: Crear, Modificar, Borrar, Consultar

El cliente creado se añadirá a la tabla

Para ver información en otra ventana presione “Consultar”

Nombre: YiSang

Email: Ideal@gmail.com

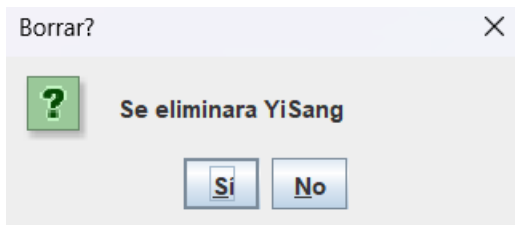
Telefono: 6010-2270

Cantidad de prestamos: 0

Salir

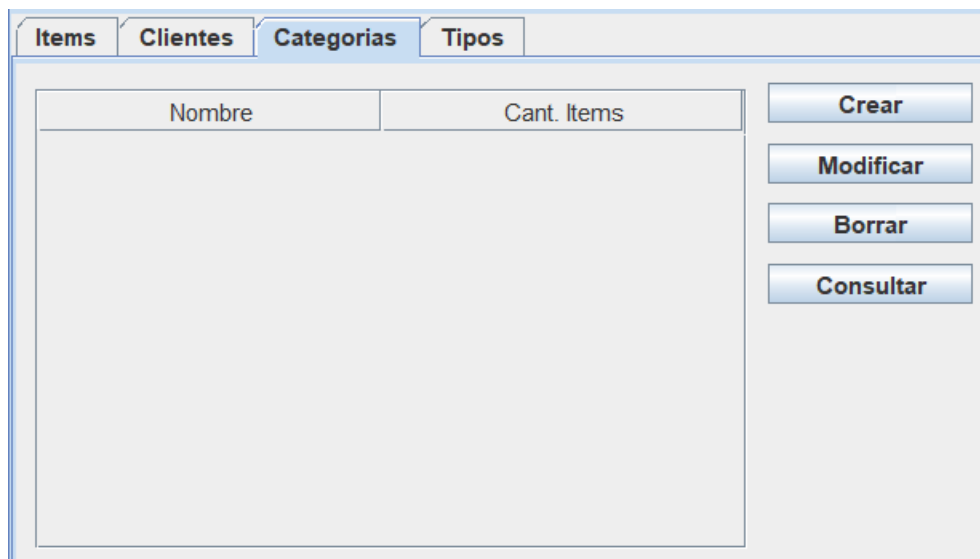
Presione “Salir” para cerrarla

Para eliminar un cliente debe seleccionarlo en la tabla haciendo clic en el y presionar el botón “Borrar”, esto desplegara la siguiente ventana



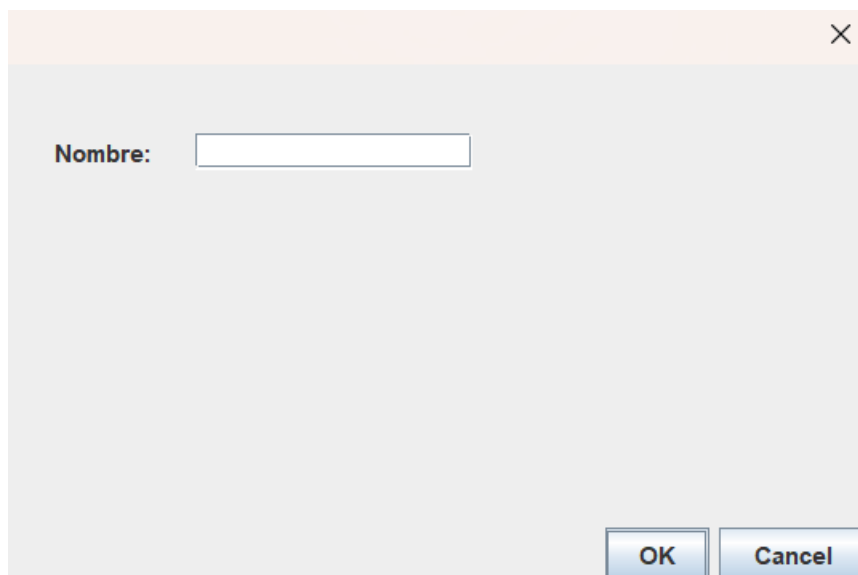
Nuevamente, debe elegir si borrarlo o no

2.1.3. Categorías



The screenshot shows a software window titled 'Categorías'. At the top, there are four tabs: 'Items', 'Clientes', 'Categorías' (which is selected), and 'Tipos'. Below the tabs is a table with two columns: 'Nombre' and 'Cant. Items'. The table is currently empty. To the right of the table, there are four buttons stacked vertically: 'Crear', 'Modificar', 'Borrar', and 'Consultar'.

Similar a los otros, el botón “Crear” desplegará esta ventana, puede usarse sin condiciones previas



The screenshot shows a small dialog box with a title bar containing a close button (X). Inside the dialog, there is a label 'Nombre:' followed by a text input field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Asigne un nombre a la categoría y presione “OK” para crearla, o “Cancel” para detener el proceso

Nombre	Cant. Items
EGOWeapon	0

Crear
Modificar
Borrar
Consultar

Eso la añadirá al sistema

Para ver la información puede seleccionar una categoría y presionar “Consultar”

Nombre: EGOWeapon

Items en la categoría: 0

Salir

Y salir con el botón “Salir”

Para eliminar una categoría debe seleccionarla haciendo clic y luego presionar el botón “Borrar”

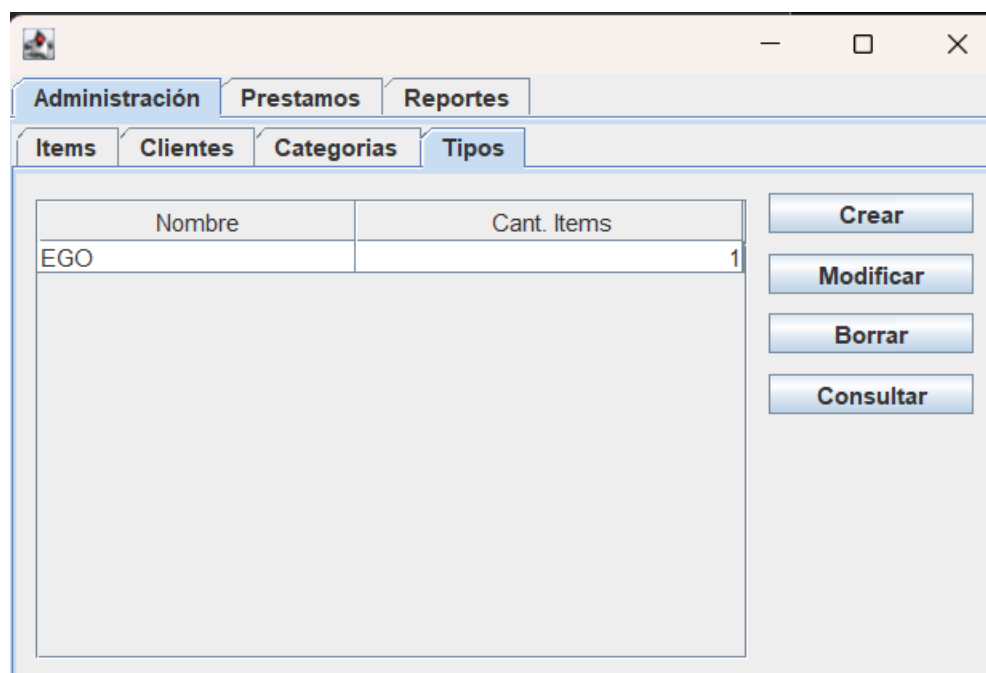
Borrar?

Se eliminara EGOWeapon

Sí No

Nuevamente, tome su elección

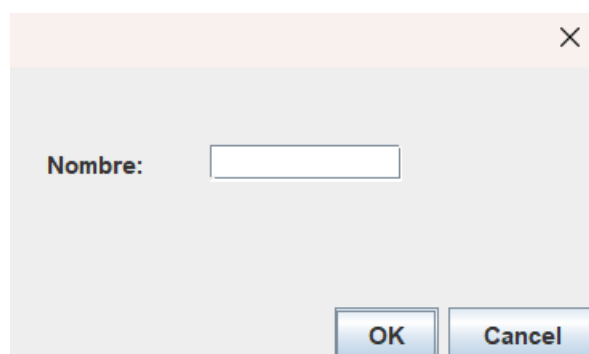
2.1.4. Tipos



The screenshot shows a software window titled 'Tipos' with a tabbed interface. The tabs are 'Administración', 'Prestamos', and 'Reportes'. Under 'Administración', there are sub-tabs: 'Items', 'Clientes', 'Categorías', and 'Tipos'. The 'Tipos' sub-tab is active, displaying a table with two columns: 'Nombre' and 'Cant. Items'. The table contains one row with 'EGO' in the 'Nombre' column and '1' in the 'Cant. Items' column. To the right of the table are four buttons: 'Crear', 'Modificar', 'Borrar', and 'Consultar'.

Nombre	Cant. Items
EGO	1

Puede crear tipos sin restricciones tocando el botón “Crear”



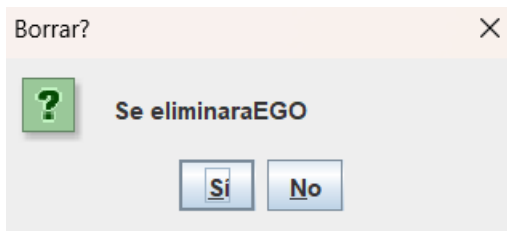
The screenshot shows a small dialog box with a title bar containing a close button (X). Inside the dialog, there is a label 'Nombre:' followed by a text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

Debe escribir un nombre y presionar “OK” para crearlo, o “Cancel” para detener el proceso

Puede seleccionar un tipo con clic y ver su información con “Consultar”

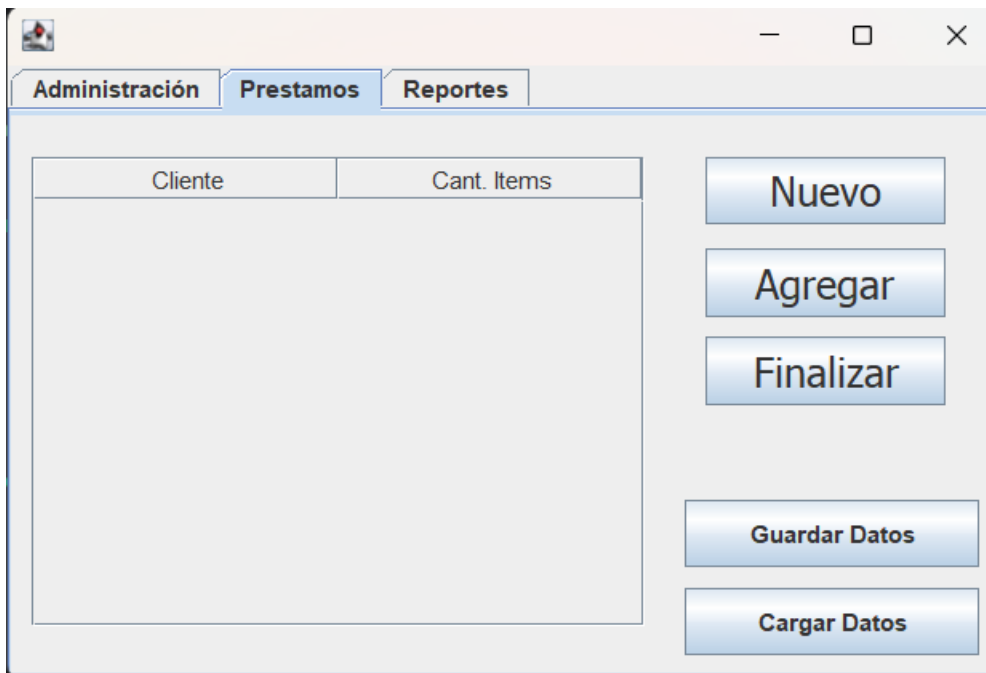


Una vez creado un tipo, puede borrarlo seleccionándolo con clic y tocando el botón “Borrar”



Elige entre borrarlo o arrepentirse

2.2. Prestamos



Cliente	Cant. Items
---------	-------------

Nuevo

Agregar

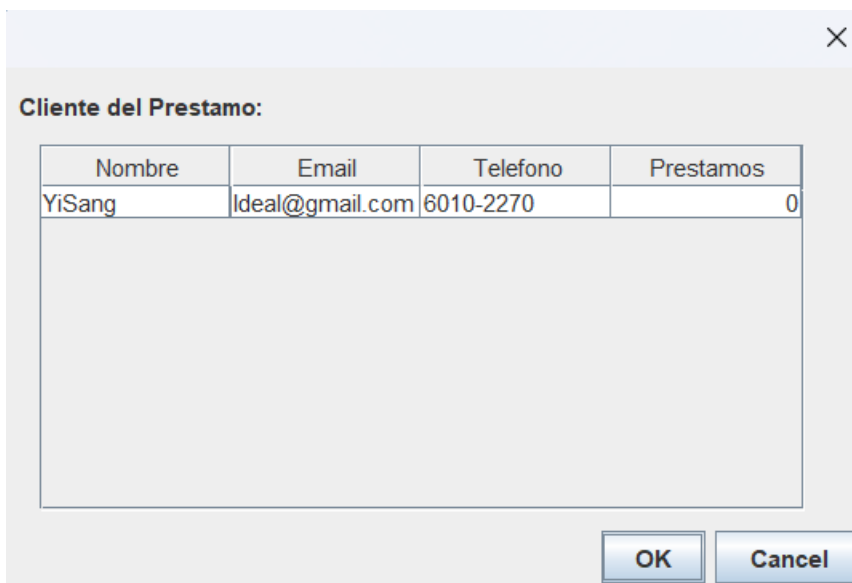
Finalizar

Guardar Datos

Cargar Datos

Al presionar “Prestamos” se mostrara el siguiente menú, muestra los prestamos activos (El cliente al que pertenece y la cantidad de ítems que contiene)

Para crear un préstamo debe presionar el botón que dice “Nuevo”, deberá existir un cliente a quien asignarle el préstamo de antemano



Cliente del Prestamo:

Nombre	Email	Telefono	Prestamos
YiSang	Ideal@gmail.com	6010-2270	0

OK

Cancel

Ya en ese menú, debe escoger al cliente a quien hacer un préstamo haciendo clic en el y presionando “OK”, o bien cancelar en proceso con “Cancel”

Cliente	Cant. Items
YiSang	0

Buttons: Nuevo, Agregar, Finalizar, Guardar Datos, Cargar Datos

El préstamo creado aparecerá en la tabla

Una vez creado un préstamo, puede añadirle ítems seleccionándolo con clic y presionando el botón “Agregar”, para realizar esta acción debió crear al menos un ítem anteriormente

Cual ítem agregar?

Nombre	Codigo	Tipo	Prestamo
SolemnLam...	101	EGO	No esta en un prestamo

Buttons: OK, Cancel

En esa ventana podrá hacer clic en un ítem para escogerlo y presionar “OK” para añadirlo al préstamo, se requiere que el ítem no pertenezca a ningún otro préstamo ni que ya pertenezca a este

Cliente	Cant. Items
YiSang	1

Nuevo

Agregar

Finalizar

Guardar Datos

Cargar Datos

Al agregarle un item, la cantidad de ítems de ese préstamo aumentara

Para finalizar un préstamo, debe seleccionarlo haciéndole clic en la tabla y presionar el botón “Finalizar”

Cliente	Cant. Items
---------	-------------

Nuevo

Agregar

Finalizar

Guardar Datos

Cargar Datos

Esto eliminara el préstamo del sistema

Finalmente, el sistema puede guardar y cargar datos



En cualquier momento presione el botón “Guardar datos” para automáticamente guardar todas las estadísticas del programa, luego puede presionar “Cargar datos” para cambiar todas las estadísticas del sistema a las de la ultima vez que guardo los datos, incluso si cerro y volvió a abrir el programa